

TRABALHO 4 – LINGUAGEM C

CROSS SUMS - KAKURO

Objetivo

Implementar, em **linguagem C**, um jogo **Kakuro** em modo texto utilizando **matrizes bidimensionais**. O projeto reforça manipulação de matrizes, validação de regras, e modularização.

	4	8	10	8
8	5	9	1	7
16	9	8	7	1
4	4	8	5	5
2	8	9	2	1

	3	3	13	12
12		3		9
3	3			
7			4	3
9			9	

Regras do Jogo

1. **Tabuleiro:** matriz $N \times N$ contendo números inteiros entre 0-9, considere o tamanho máximo de 8×8 . O usuário antes de iniciar indica o tamanho do tabuleiro, a quantidade de números deve ser entre $N*N/3$ e $N*N/2$;
2. **Dica:** Na primeira linha e coluna deve aparecer a somatória dos números da linha ou coluna, pode-se colocar na última linha e coluna também.
3. A cada **rodada** o jogador **retira um número do tabuleiro**, se ele retirar um **número errado, perde** uma vida, tendo no **máximo 3 vidas**. Quando esgotarem as vidas ele perdeu.
4. **Finalização:** O Jogo termina quando **todas as somatórias de linhas e colunas** forem satisfeitas.

Entrada do usuário:

- Comando para zerar uma célula: número da linha e número da coluna;
- Comando para sair: 0 0

Validações automáticas ao apagar o número de uma casa:

- Verificar se o número retirado está errado, se estiver retorne o número e diminua uma vida;
- Na verificação final cada linha e coluna deve bater exatamente a soma referente a ela.

Condição de vitória: todas as somas forem satisfeitas.

Critérios de Avaliação

- Organização do código (funções, nomes claros, comentários, legibilidade).
- Impressão clara do tabuleiro e UX de terminal (instruções e mensagens).
- Verificação de vitória e estatísticas.
- Usabilidade
- Tratamento de entradas inválidas e impressão do **tabuleiro visível** coerente.

Montagem do tabuleiro (sugestão)

- Primeiramente preencha todo o tabuleiro com zeros;
- Sorteie entre $N*N/3$ e $N*N/2$ números entre 1 e 9 e coloque no tabuleiro, de preferência sortear, linha, coluna e número ao mesmo tempo;
- Fazer a soma das linhas e das colunas;
- Fazer uma cópia do tabuleiro já montado e coloque em todas as posições que estão com zero um número entre 1 e 9;
- A primeira matriz contendo o tabuleiro com zero serve para validar se o usuário errou retirando um valor de forma errada.

Interface/Exibição (sugestão) Tabuleiro:

	1	2	3	4	
1	5	9	1	7	8
2	9	8	7	1	16
3	4	8	5	5	4
4	8	9	2	1	2
	4	8	10	8	

Quantidade de vidas: 2

Qual a posição do número a retirar (linha coluna)? 3 4

Nesse caso as somas foram colocadas na coluna final e linha final. Essas somas não precisam ser armazenadas na matriz.

Desafio:

- **Permitir que o usuário marque um número como correto evitando assim retirar um número correto.**